# Projet de Travaux d'Études & de Recherche :

# Les performances des arcs composites antiques

**Réalisé par :**
**SERRA Ninon ORHAN Günes MARINHO Quentin**

**Tuteurs :**
**GRAS Laure-Lise**
**EGO Lucas**
**BERMOND François**

# Rendez-vous avec nos tuteurs

| Date | Présentiel/visio |
|---|---|
| 03/02 | Présentiel |
| 21/02 | Présentiel |
| 10/03 | Présentiel |
| 21/03 | Visio |
| 28/03 | Visio |
| 04/04 | Visio |
| 11/04 | Visio |
| 17/04 | Visio |
| 25/04 | Visio |
| 09/05 | Visio |

## Résumé :

L'archerie a marqué l'histoire militaire par ses évolutions techniques. Des textes anciens, comme celui de Biton au IIIe siècle av. J-C, décrivent des arcs et arbalètes géantes composés de bois, de corne et d'un matériau composite. Cependant, la limite entre réalité technique et propagande peut être questionnée. Le but de ce projet est de caractériser expérimentalement les propriétés mécaniques du matériau composite pour ensuite réaliser des simulations de ces arcs sur le logiciel VirtualBow. L'analyse des contraintes subies par chaque matériau permet de conclure que ces arcs et arbalètes sont plus de l'ingénierie de papier qui aurait servi à faire de la propagande plutôt que de vraies armes de guerre.

## Abstract :

Archery has left its mark on military history through its technical developments. Ancient texts, such as Biton'S in the 3rd century BC, describe giant bows and crossbows made of wood, horn, and a composite material made of glue and collagen fibers. However, the boundary between technical reality and propaganda can be questioned.The aim of this project is to experimentally characterize the mechanical properties of the composite material, in order to carry out simulations of these bows using the VirtualBow software. The analysis of the stresses experienced in each material leads to the conclusion that these bows and crossbows are more of "paper engineering" used for propaganda purposes, rather than actual weapons of war.

## Remerciements :

Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet.
Nous remercions tout d'abord Laure-Lise GRAS, Lucas EGO et François BERMOND de nous avoir encadré et accompagné tout au long de ce travail.
Nous souhaitons également remercier le personnel du Laboratoire de Biomécaniques et Mécanique des Chocs de nous avoir permis de réaliser les expérimentations.
Nos remerciements s'adressent aussi à Stéphane ARDIZZONE pour son aide lors de la manipulation expérimentale.

# Sommaire

Introduction ..... 6
Contexte historique et scientifique ..... 6
Problématique ..... 6
Méthode ..... 6
Caractérisation des propriétés mécaniques du composite ..... 6
Protocole expérimental ..... 7
Résultats ..... 8
Modélisation de l'arc ..... 10
Présentation de VirtualBow ..... 10
Première modélisation ..... 11
Influence des différents paramètres ..... 12
Influence de l'épaisseur des différents matériaux ..... 16
Modélisation des arcs des arbalètes géantes décrits par Biton ..... 18
Paramètres des différents modèles ..... 19
Résultats ..... 20
Conclusion ..... 23
Bibliographie ..... 24
Annexe ..... 25

## Liste des figures

Figure 1 : Echantillons dans les mors de la machine de traction ……..7
Figure 1.a : Colle……7
Figure 1.b : Composite……..7
Figure 1.c : Fibre de collagène……...7
Figure 2 : Courbes contrainte-déformation pour la colle……..8
Figure 2.a : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 1……8
Figure 2.b : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 2……8
Figure 3 : Courbes contrainte-déformation pour le composite……....9
Figure 3.a : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 3……9
Figure 3.b : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 4……...9
Figure 3.c : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 5……...9
Figure 4 : Courbes contrainte-déformation pour la fibre de collagène……9
Figure 4.a : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 6……9
Figure 4.b : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 7……...9
Figure 5 : Répartition des couches de matériau dans un bras de l'arc……11
Figure 6 : Résultats de la simulation où l'allonge varie……12
Figure 7 : Résultats de simulation où la longueur du bras de l'arc varie…… .13
Figure 8 : Résultats de simulation où l'épaisseur de la couche de tendon/colle varie……14
Figure 9 : Résultats de simulation où l'épaisseur de la couche de corne varie……15
Figure 10 : Résultats du plan d'expérience pour la variation des épaisseurs de composite et de corne… 16-17
Figure 11 : Contraintes dynamiques dans chaque matériau……20
Figure 11.a : Contraintes dans chaque matériau de l'arc ZMil……20
Figure 11.b : Contraintes dans chaque matériau de l'arc ZCum……20
Figure 11.c : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag……20
Figure 11.d : Contraintes dans chaque matériau de l'arc IAby……...20
Figure 12 : Contraintes dynamiques dans chaque matériau pour les différentes modélisations de l'arc IAby… ……21
Figure 13 : Contraintes dynamiques dans chaque matériau pour les différentes modélisations de l'arc CMag……..22
Figure 13.a : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag……..22
Figure 13.b : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag Marsden ……22
Figure 13.c : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag Marsden elliptique……22
Figure 13.d : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag Marsden proportionne……22

## Liste des tableaux

Tableau 1 : Résultats des pré essais……10
Tableau 2 : Paramètres géométriques de l'arc ZCum……11
Tableau 3 : Données du modèle témoin……11
Tableau 4 : Synthèse des résultats……15
Tableau 5 : Paramètres du plan d'expérience……..16
Tableau 6 : Contraintes en statique dans chaque couche de matériau lorsque les épaisseurs de corne et de composite varient……17
Tableau 7 : Répartition des matériaux aux centre de l'arc 4……18
Tableau 8 : Propriétés géométriques des différents modèles……18
Tableau 9 : Raideur de la corde pour chaque modèle……19
Tableau 10 : Propriétés mécaniques des matériaux utilisés……19
Tableau 11 : Performances des arcs ZCum, CMag Marsden et Cmag Marsden elliptique……23

# Introduction

## *Contexte historique et scientifique*

L'archerie a joué un rôle fondamental dans l'histoire militaire et l'évolution technologique des armes de jet. À travers les siècles, la conception des arcs a été améliorée par l'innovation des matériaux et des formes, en fonction des cultures et des usages spécifiques. Parmi les descriptions d'armes antiques, le "Traité des machines de guerre" de Biton, écrit au IIIe ou IIe siècle av. J.-C., évoque des arbalètes géantes, dont l'existence et l'efficacité restent incertaines. L'une des questions fondamentales est de savoir si ces descriptions relèvent d'une ingénierie appliquée ou d'une simple conceptualisation théorique.

## *Problématique*

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une thèse en Histoire portant sur le savoir et le pouvoir à Siracuse. Une des questions de cette thèse est de déterminer si les arcs des arbalètes géantes décrits par Biton ont réellement existé ou s'ils ne sont qu'une construction théorique. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'évaluer leur faisabilité technique et leurs performances mécaniques. L'un des aspects de cette étude est l'influence d'une couche de fibres de collagène sur le comportement mécanique de l'arc composite. Or, les données mécaniques disponibles dans la littérature sur cette couche de fibres de collagène sont assez faibles. C'est pour cette raison que nous avons été sollicités, afin de caractériser expérimentalement les propriétés mécaniques de cette couche ainsi que de la colle utilisée pour sa fixation. De plus, nous allons également modéliser les arcs des arbalètes géantes décrits par Biton dans son traité à l'aide du logiciel VirtualBow afin de pouvoir conclure sur la possible réalisation de ces derniers.

# Méthode

Afin de caractériser les propriétés mécaniques des fibres de collagène, de la colle et du matériau composite, des essais de traction vont être réalisés. Cela permettra de tracer la courbe contrainte-déformation pour chaque élément, et leur module d'Young pourra être calculé à partir de ces dernières.

Pour la partie simulations, la première étape sera de prendre en main le logiciel VirtualBow, afin de bien comprendre son fonctionnement. De premières simulations visant à déterminer l'influence de différents paramètres seront effectuées. Cela permettra de choisir des paramètres optimaux pour les données qui ne sont pas décrites dans les textes de Biton. Par la suite, les simulations des arcs seront effectuées. La comparaison des résultats trouvés pour les contraintes maximales subies par chaque matériau avec les données de la littérature permettra de conclure sur la résistance de ces derniers. Enfin, si les arcs résistent, leurs performances seront analysées.

# Caractérisation des propriétés mécaniques du composite

Notre objectif dans cette partie est de réaliser des pré-essais afin de mieux comprendre la caractérisation mécanique des matériaux qui composent l'arc. Pour ce faire, nous allons effectuer des essais de traction sur les échantillons de fibres de collagène correspondant à des tendons de boeufs, de colles et de composites (fibre + colle) préalablement préparés par Lucas EGO.

Les expérimentations ont été réalisées sur le campus lyonnais de l'Université Gustav Eiffel à la plateforme de Biomécanique Expérimentale (BioExp) du Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs (LBMC), située à Bron.

# Protocole expérimental

## Travail préliminaire

Les échantillons ont été préparés par Lucas EGO. Ce dernier a fait sécher des tendons de bœufs, qu'il a ensuite effilé pour obtenir les fibres de collagène sur lesquelles les essais ont été effectués. Pour obtenir les échantillons du composite tendon+colle, les fibres de collagène ont été humidifiées puis trempées dans la colle avant de sécher durant 3 semaines afin d'obtenir le matériau final.

Avant de réaliser les essais de traction, nous déterminons tout d'abord la masse volumique (ou la masse linéique) de chacun des composants en mesurant les dimensions et les masses de leurs échantillons.

Pour la colle et le composite, nous découpons des échantillons rectangulaires de dimensions 85 mm x 12 mm. Nous effectuons plusieurs mesures de l'épaisseur de chaque échantillon à l'aide d'un pied à coulisse afin d'estimer leurs épaisseurs. Ensuite, nous pesons les échantillons avec une balance de précision. Enfin, nous déterminons la masse volumique de chacun pour en déduire la masse volumique moyenne.

Pour la fibre de tendon, nous mesurons uniquement les longueurs des échantillons et déterminons leur masse linéique étant donné que les fibres sont très fines. De même, nous les pesons avec une balance de précision. Ensuite, nous déterminons la masse linéique moyenne de la fibre de tendon. Le tableau des mesures est disponible en annexe.

Ainsi, nous obtenons les propriétés physiques suivantes pour chaque composant :

$$\boldsymbol{\rho_{colle}} = 1295{,}50\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3},\ \boldsymbol{\rho_{composite}} = 1094{,}79\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3},\ \boldsymbol{\lambda_{fibre}} = 0{,}00033\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}}$$

## Equipement et déroulé d'un essai

La machine de traction dynamique utilisée pour réaliser l'étude de la sollicitation de traction est l'INSTRON 8802, qui est équipée d'un capteur d'effort de capacité 5000N. Une caméra PHOTRON SA3 est également utilisée. Elle est capable de capturer 50 images par seconde pour observer et analyser les déplacements de l'échantillon. Une photo du dispositif est disponible en annexe. Des points de contrôle sont placés horizontalement et verticalement avec un marqueur sur les échantillons de colle et de composite afin que la caméra puisse suivre le déplacement des points dessinés.

L'échantillon est installé dans la machine. Ce dernier est placé entre les mors de la machine, comme le montre la figure 1, qui le maintient pendant l'essai. Les mors doivent être serrés de manière à éviter le glissement, sans endommager les échantillons.

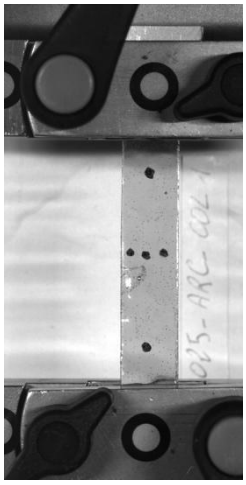


Figure 1.a : Colle

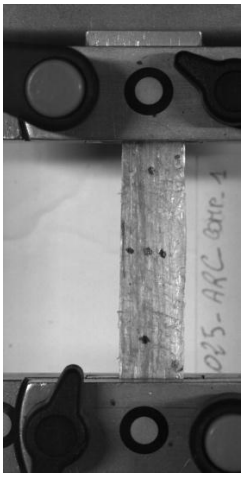


Figure 1.b : Composite

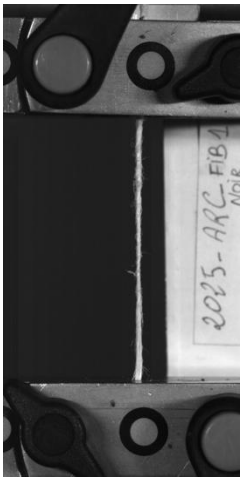


Figure 1.c : Fibre

Figure 1 : Echantillons dans les mors de la machine de traction

Une fois l'échantillon placé, l'expérimentation est démarrée. À cette étape, la machine commence à appliquer un déplacement à une vitesse de 5 mm/min. Les mesures continuent jusqu'à la chute de l'effort indiquant la rupture de l'échantillon.

## Résultats

Pendant les expérimentations, nous avons réalisé 7 essais au total : 2 essais pour la colle, 3 essais pour le composite et 2 essais pour la fibre.

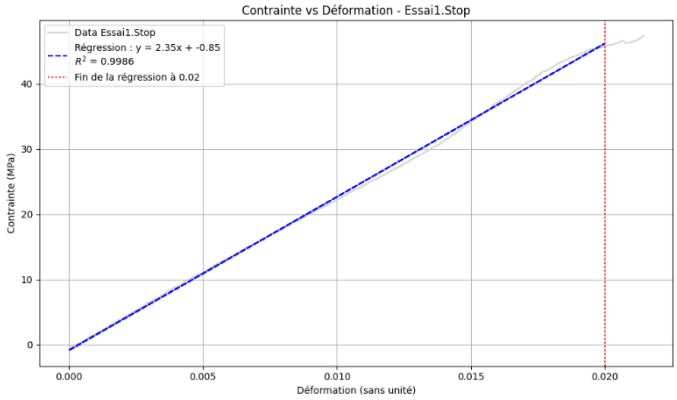
À partir des études réalisées, nous obtenons les résultats enregistrés dans un fichier Excel pour chaque essai, contenant les données de charge et de déplacement évaluées au fil du temps. Ces deux résultats nous permettent de tracer les graphes contrainte-déformation, sachant que :

$$Déformation\ (\epsilon) = \frac{Déplacement}{Longeur\ initiale} = \frac{\Delta L}{L_0}$$

$$Contrainte\ (\sigma) = \frac{Charge\ appliquée}{Section\ initiale} = \frac{F}{A}$$

Nous pouvons ainsi déterminer le module d'élasticité des matériaux à partir de la pente de la courbe dans la zone élastique, qui correspond au rapport entre la contrainte et la déformation.

- Colle



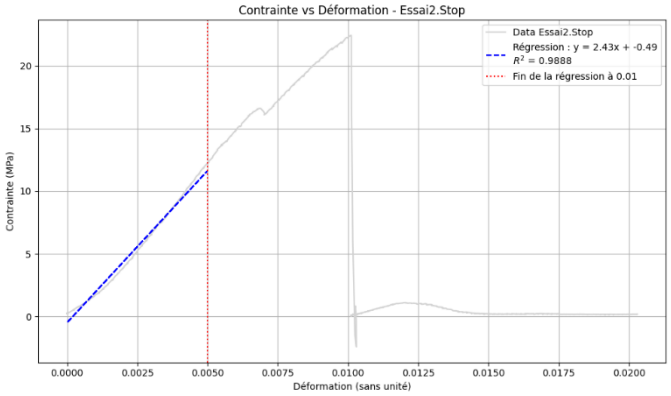




*Figure 2.a : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 1* *Figure 2.b : Courbe contraint- déformation pour l'essai 2*

*Figure 2 : Courbes de contrainte-déformation pour la colle*

Le graphique de la figure 2.a permet de trouver un module d'Young de 2,35 GPa pour l'échantillon 1. Avec l'essai 2, le module d'Young obtenu est de 2,43 GPa. Ces deux résultats sont du même ordre de grandeur. De plus, une étude réalisée par D.G. Hepworth et J.P Smith[2] donnait une valeur du module d'Young à 2,11 GPa pour la colle. Les résultats obtenus lors de ces pré essais sont du même ordre de grandeur que les données de la littérature.

- Composite

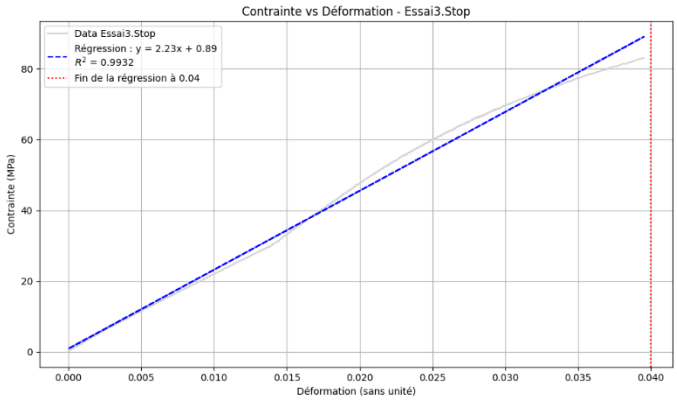



*Figure 3.a : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 3*

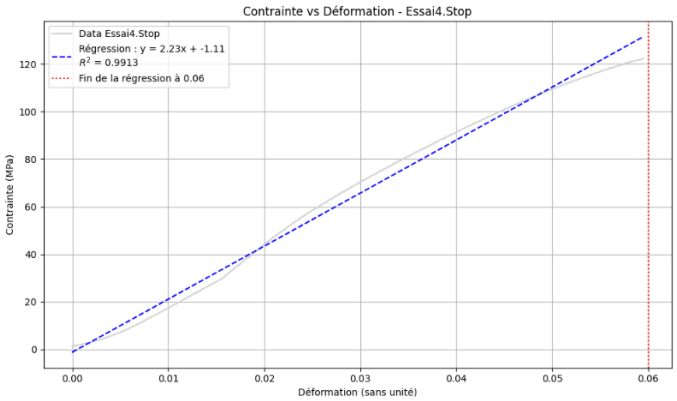



*Figure 3.b : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 4*

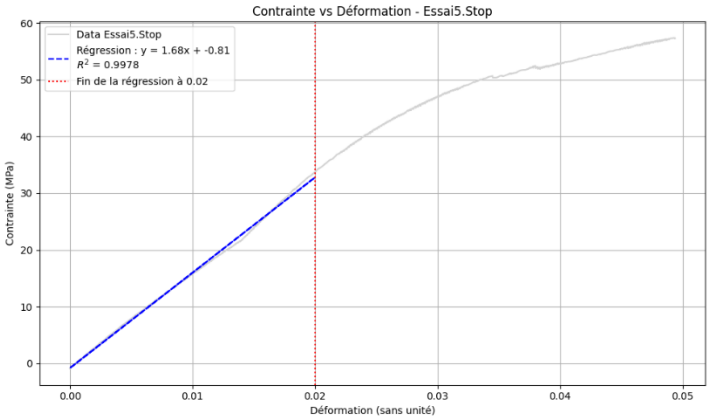



*Figure 3.c : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 5*

*Figure 3 : Courbes de contrainte-déformation pour le composite*

Remarque : Un glissement s'est produit durant l'essai 3, l'essai 4 correspond donc au même échantillon que l'essai 3.

Les valeurs de module d'Young calculée à partir de ces résultats sont 2,23 GPa pour l'essai 3, 2,23 GPa pour l'essai 4, et 1,68 GPa pour l'essai 5. L'étude réalisée par D.G. Hepworth et J.P Smith donnait un module d'Young de 2,32 GPa pour un composite de 50% de colle et 50% de fibres de collagène. Ici nous ne connaissons pas la fraction volumique des fibres étant donné qu'il s'agit des pré-essais, cependant, la première estimation du module d'Young est du même ordre de grandeur que celui trouvé dans la littérature.

- Fibre de collagène

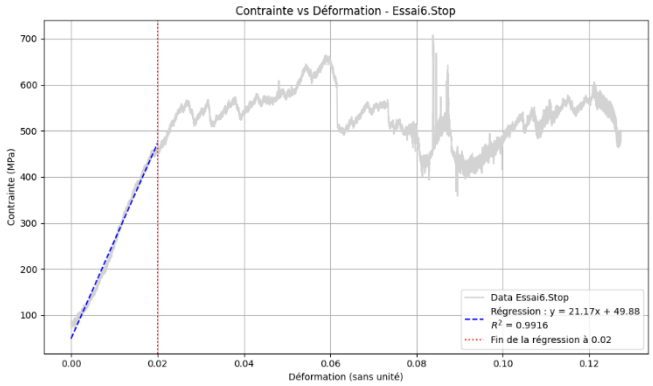



*Figure 4.a : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 6*

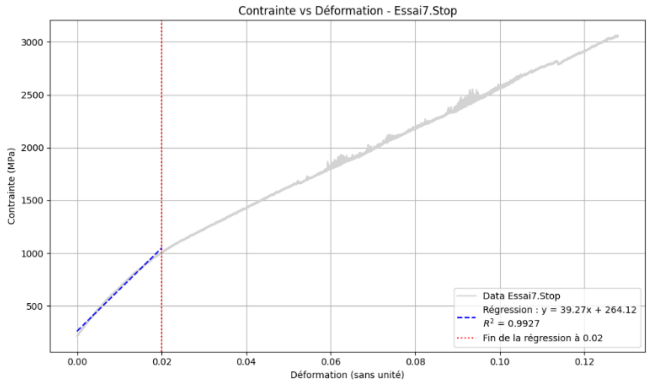



*Figure 4.b : Courbe contrainte-déformation pour l'essai 7*

*Figure 4 : Courbes de contrainte-déformation pour la fibre de collagène*

Remarque : un glissement s'est produit durant l'essai 6, l'échantillon a donc été réutilisé pour l'essai 7.

Le module de Young déterminés à partir de la figure 4 sont 21,17 GPa pour l'essai 6 et 39,27 GPa pour l'essai 7. La section des fibres étant difficile à évaluer, ces valeurs sont une estimation.

- Synthèse des résultats

*Tableau 1 : Résultats des pré essais*

| | Colle | | Composite | | | Fibre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Essai 1** (Colle 01) | **Essai 2** (Colle 02) | **Essai 3** (Composite 01) | **Essai 4** (Composite 01 bis) | **Essai 5** (Composite 02) | **Essai 6** (Fibre 01) | **Essai 7** (Fibre 01 bis) |
| Régression linéaire | y=2.35x-0.85 | y=2.43x-0.49 | y=2.23x+0.89 | y=2.23x-1.11 | y=1.68x0.81 | y=21.17x+49.88 | y=39.27x+264.12 |
| Module de Young E en GPa (pente) | 2.35 | 2.43 | 2.23 | 2.23 | 1.68 | 21.17 | 39.27 |
| $R^2$ | 0.9986 | 0.9888 | 0.9932 | 0.9913 | 0.9978 | 0.9916 | 0.9927 |

Les pré-essais réalisés ont permis d'obtenir des premières données relatives aux essais de traction pour chaque matériau. En termes de rigidité, la fibre est le matériau le plus rigide, tandis que le composite est plus souple. Les régressions linéaires présentent une bonne qualité d'ajustement, ce qui indique que les données expérimentales sont bien modélisées par une relation linéaire dans la zone élastique. De plus, les modules d'Young calculés sont proches de ceux trouvés dans la littérature.

Ces essais nous ont également permis d'identifier les problèmes techniques que nous pourrions rencontrer lors des expérimentations principales comme du glissement ou le matériau qui casse en serrant les mors par exemple. L'objectif est d'obtenir des résultats avec le plus de précisons et le moins d'erreur possible. Cependant, en raison de problèmes d'emploi du temps et de disponibilité du dispositif expérimental, nous n'avons pas eu la possibilité de réaliser d'autres expérimentations au laboratoire.

# Modélisation de l'arc

Dans cette partie, nous souhaitons modéliser un arc afin de comprendre son fonctionnement, ainsi que l'influence des différents paramètres sur ses performances. Différents arcs ont été décrits par Biton. Nous allons dans un premier temps étudier le plus petit modèle appelé le « gastraphète de montagne conçu à Cumes par Zopyros de Tarente ». Ce dernier a été modélisé par Lucas EGO dans VirtualBow. Les dimensions de ce modèle ont été déduites d'après des textes anciens. Ce modèle nous servira également de témoin pour nos simulations.

## *Présentation de VirtualBow*

VirtualBow[(4)] est un logiciel créé par Stefan Pfeifer qui permet de modéliser des arcs et d'effectuer des simulations sur ces derniers. Nous pouvons construire notre arc de A à Z en choisissant la forme de l'arc, ses dimensions les propriétés des matériaux qui le composent, les caractéristiques de la corde et de la flèche.

Une fois la modélisation terminée, nous pouvons lancer les calculs. Ces derniers sont réalisés par un code de calcul[(5)] en éléments finis avec des éléments poutre et barre. Le logiciel effectue des calculs en statique, qui correspondent à la mise en tension de l'arc, et en dynamique, qui correspondent au lâcher du projectile. Le logiciel renvoie plusieurs données. Dans un premier temps, le logiciel affiche une fenêtre avec des données numériques telles que les contraintes, l'énergie cinétique, les forces qu'il faut appliquer, la vitesse d'éjection du projectile, la longueur de la corde ainsi que sa masse… Il y a ensuite différents graphiques. Le premier permet de visualiser comment se comporte l'arc lorsque qu'il est mis en tension puis que le projectile est lâché. Un graphique va représenter la contrainte en fonction du temps pour la partie dynamique ou en fonction de l'allonge en statique. Le logiciel donne également un graphique de l'énergie en fonction du temps pour la partie dynamique ou en fonction de l'allonge en statique. Les données à tracer sont sélectionnées via un onglet spécifique. Des exemples de modélisations et de résultats sont présentés en annexes.

Lors de nos simulations nous allons principalement nous intéresser à :
-La vitesse d'éjection de la flèche
-Les contraintes maximales que subit chaque matériau
-La force de traction, c'est-à-dire la force dont nous avons besoin pour tirer sur la corde

## *Première modélisation*

La première modélisation a été faite par notre tuteur Lucas EGO. Il s'agit de l'arc « gastraphète de montagne conçu à Cumes par Zopyros de Tarente ». Le bras de cet arc est composé de trois couches. Une couche de corne, une couche de bois et une couche de matériau composite tendon et colle. Les bois utilisés en archerie sont le bois d'if et de frêne. Ici, nous effectuons les simulations avec le frêne. Le bras de l'arc est plus épais au niveau de l'entretoise puis diminue linéairement en fonction de sa longueur. Les couches de corne et du matériau tendon/colle sont de la même épaisseur tandis que celle de bois est plus fine. La figure 5 représente la répartition des couches avant que l'arc soit encordé. Et le tableau 2 indique ses paramètres géométriques.

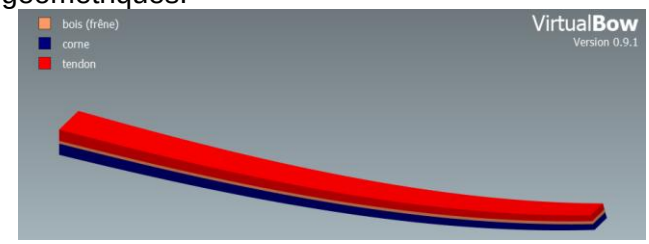



*Figure 5 : Répartition des couches de matériau dans un bras de l'arc*

| | Mesures [mm] |
|---|---|
| Longueur totale | 2156 |
| Longueur du bras d'arc | 924 |
| Epaisseur de composite colle/tendon | 20 |
| Epaisseur de bois | 5 |
| Epaisseur de corne | 20 |
| Allonge | 1232 |

*Tableau 2 : Paramètres géométriques de l'arc ZCum témoin*

Dans les descriptions du modèle par Biton, seule l'épaisseur au niveau de l'entretoise peut être déduite. L'épaisseur au centre de l'arc est donc une donnée de la littérature, cependant l'épaisseur aux extrémités n'est pas connue. Ici, l'épaisseur de la couche de bois reste constante pour tout le bras d'arc. Les épaisseurs de composite et de corne, quant à elles, diminuent linéairement pour atteindre 50% de leurs valeurs initiales à l'extrémité de l'arc.

Lorsque l'arc est encordé la couche de corne va se trouver à l'arrière, du côté de la corde et du tireur. La couche de tendon sera à l'avant de l'arc.
Ce modèle nous servira de témoin lorsque nous analyserons l'influence des différents paramètres. Le tableau 3 présente les résultats obtenus pour le modèle témoin.

*Tableau 3 : Résultats du modèle témoin*

| | Statique |
|---|---|
| Force de traction [N] | 2356 |
| Contrainte tendon [MPa] | 65 |
| Contrainte bois [MPa] | 98 |
| Contrainte corne [MPa] | 98 |

| | Dynamique |
|---|---|
| Vitesse d'éjection de la flèche [m/s] | 52 |
| Contrainte tendon [MPa] | 80 |
| Contrainte bois [MPa] | 111 |
| Contrainte corne [MPa] | 125 |

La littérature[3][6] permet d'obtenir les valeurs du module d'élasticité et du module de rupture pour le bois et la corne. Le module de rupture du frêne est de 103,4 MPa et celui de la corne utilisée est de 127 MPa. La contrainte dans le bois du modèle témoin est de 111 MPa. Cette dernière dépasse le module de rupture du frêne. L'arc témoin va donc casser au niveau de la couche de bois.

## *Influence des différents paramètres*

Nous allons maintenant faire varier différents paramètres qui caractérisent l'arc. Le but ici est d'évaluer l'influence que peuvent avoir les différents paramètres sur les performances de l'arc.
Observation générale : les contraintes en dynamique sont toujours supérieures aux contraintes en statique. Pour ces premiers résultats, le choix de représenter les contraintes en dynamique a été fait, c'est-à-dire lors du lâcher du projectile.

- **Variation de l'allonge**

L'allonge témoin est de 1232 mm. Une simulation a été réalisée en augmentant l'allonge à 1400 mm, puis une simulation en diminuant l'allonge à 1064 mm. Nous obtenons les résultats suivants.

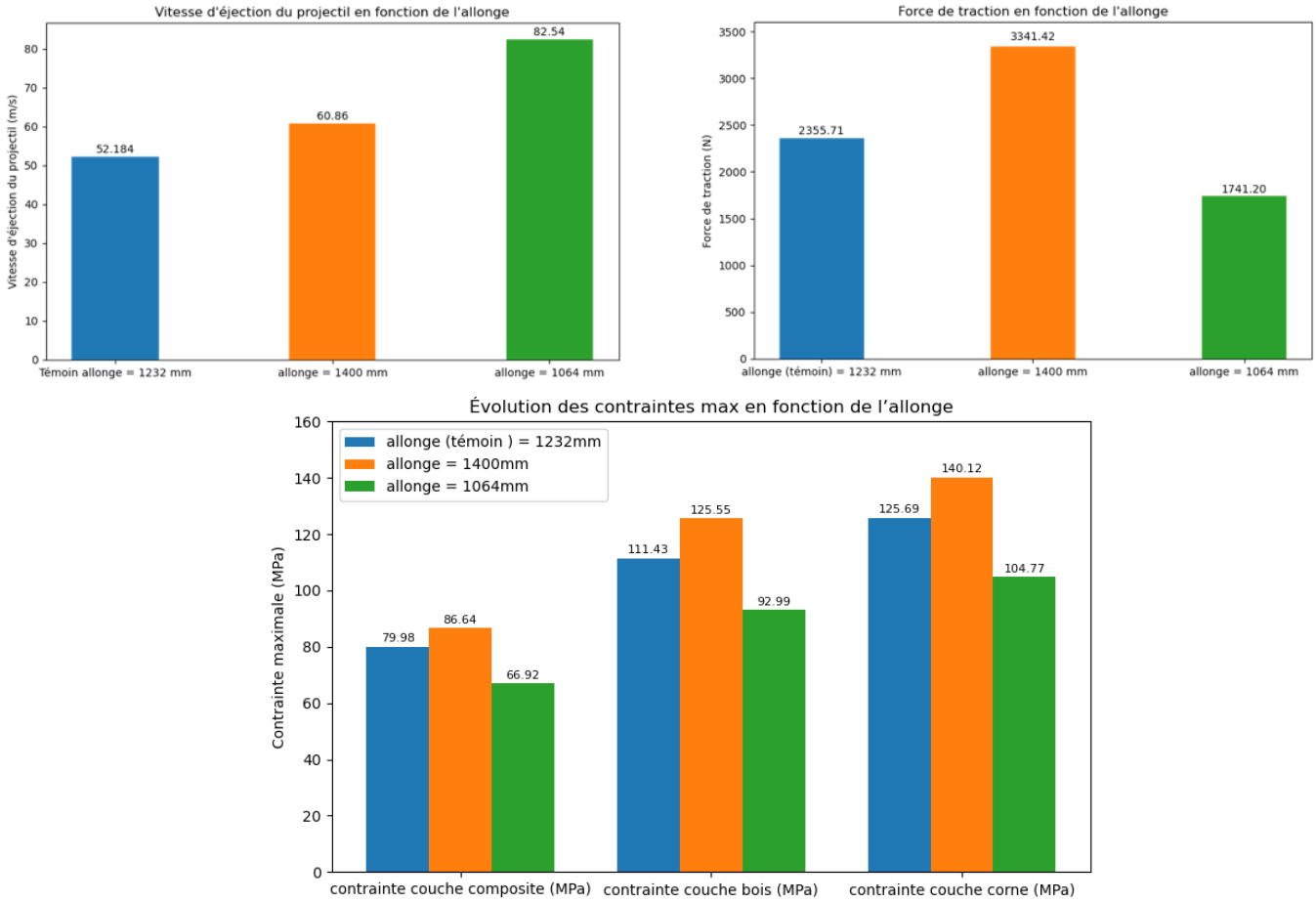



*Figure 6: Résultats de la simulation où l'allonge varie*

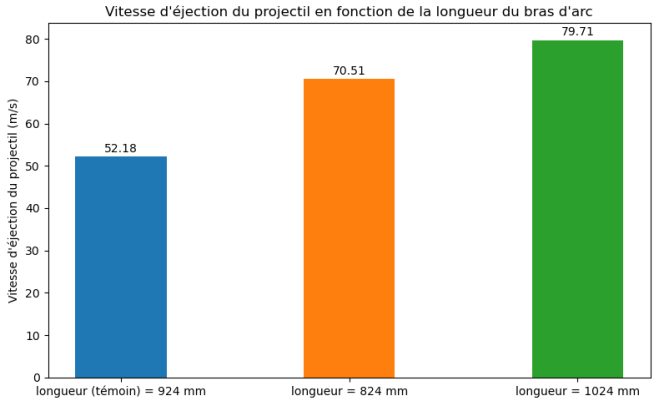
Lorsque l'allonge augmente, les contraintes augmentent dans chaque matériau. Le bois ainsi qu'on la corne vont casser dans ce modèle.

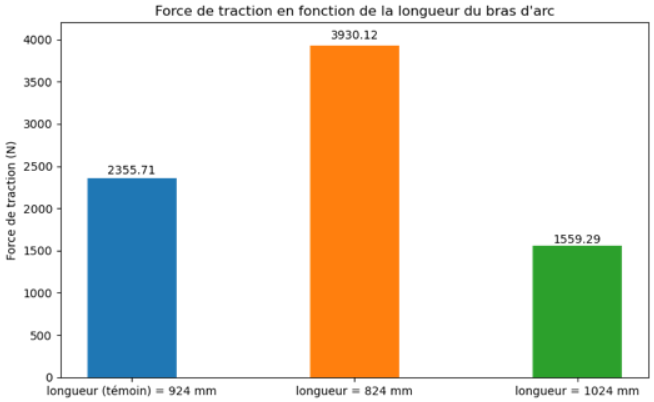
Au contraire, lorsque l'allonge diminue les contraintes dans chaque matériau diminue, la vitesse d'éjection de la flèche augmente et la force de traction nécessaire pour tirer la corde diminue. En effet, la figure 4 montre une vitesse d'éjection de 52 m/s pour l'arc témoin et 83 m/s pour l'arc avec une allonge de 1064 mm. De plus les contraintes à la rupture ne sont pas atteintes ni pour le bois ni pour la corne. L'arc résisterait donc lors de lancer de projectiles.

Un modèle d'arc où l'on diminue l'allonge semble plus efficace.

- **Variation de la longueur du bras de l'arc**

La longueur du bras de l'arc sur le modèle témoin est de 924 mm. Nous avons fait une simulation en augmentant la longueur du bras à 1024 mm, puis une simulation en la diminuant à 824 mm. Nous obtenons les résultats suivants :



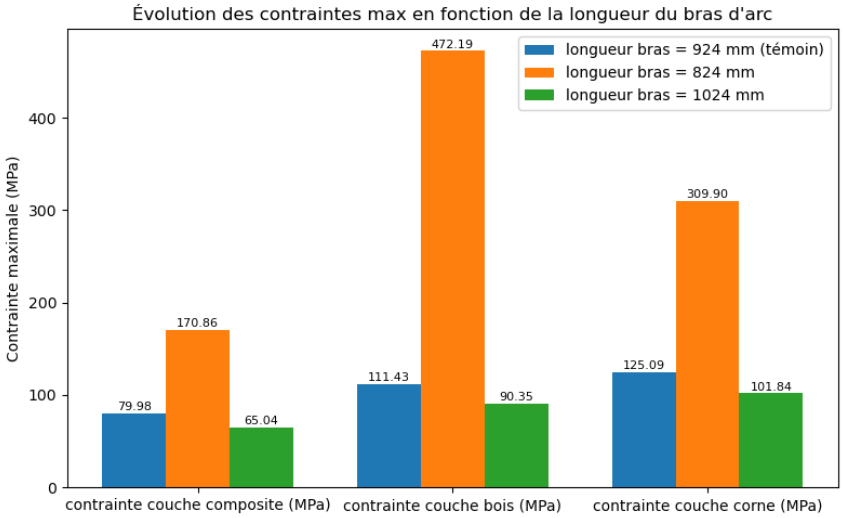




*Figure 7 : Résultat de simulation où la longueur du bras de l'arc varie*

Dans les deux cas, la vitesse d'éjection de la flèche augmente.

Cependant, lorsque la longueur du bras d'arc diminue à 824mm, les contraintes subies par les matériaux sont beaucoup plus élevées que pour le modèle témoin. En effet, la contrainte maximale subie par la couche de bois est de 472 MPa, or le module de rupture du frêne est de 103,4 MPa. La contrainte subie par la corne est de 310 MPa or son module de rupture est de 127 MPa. Ces deux couches vont se casser.

Au contraire, lorsque la longueur du bras de l'arc augmente, la vitesse d'éjection passe de 52 m/s à 80 m/s, les contraintes subies par les matériaux diminuent et la force de traction que nous devons appliquer pour bander l'arc est moindre également. Les matériaux n'atteignent pas le module de rupture et ne vont donc pas se casser lorsqu'un projectile est lancé avec l'arc.

L'arc avec une plus grande longueur de bras serait plus efficace. Pour rappel, nous avons modélisé le plus petit des arcs décrit par Biton. Cette simulation nous laisse donc penser que des arcs plus grands pourraient être efficaces et réalisables.

- **Variation de l'épaisseur de la couche du composite tendon/colle**

Pour rappel, l'arc est plus épais au niveau de l'entretoise puis son épaisseur diminue linéairement sur sa longueur. Les simulations sont réalisées en variant l'épaisseur au niveau de l'entretoise et en laissant diminuer jusqu'à la même épaisseur aux extrémités que pour le témoin, c'est-à-dire 5 mm pour le bois et 10 mm pour la corne et le composite. L'épaisseur de tendon/colle pour l'arc témoin est de 20 mm. Des simulations avec 25 mm et avec 15 mm.

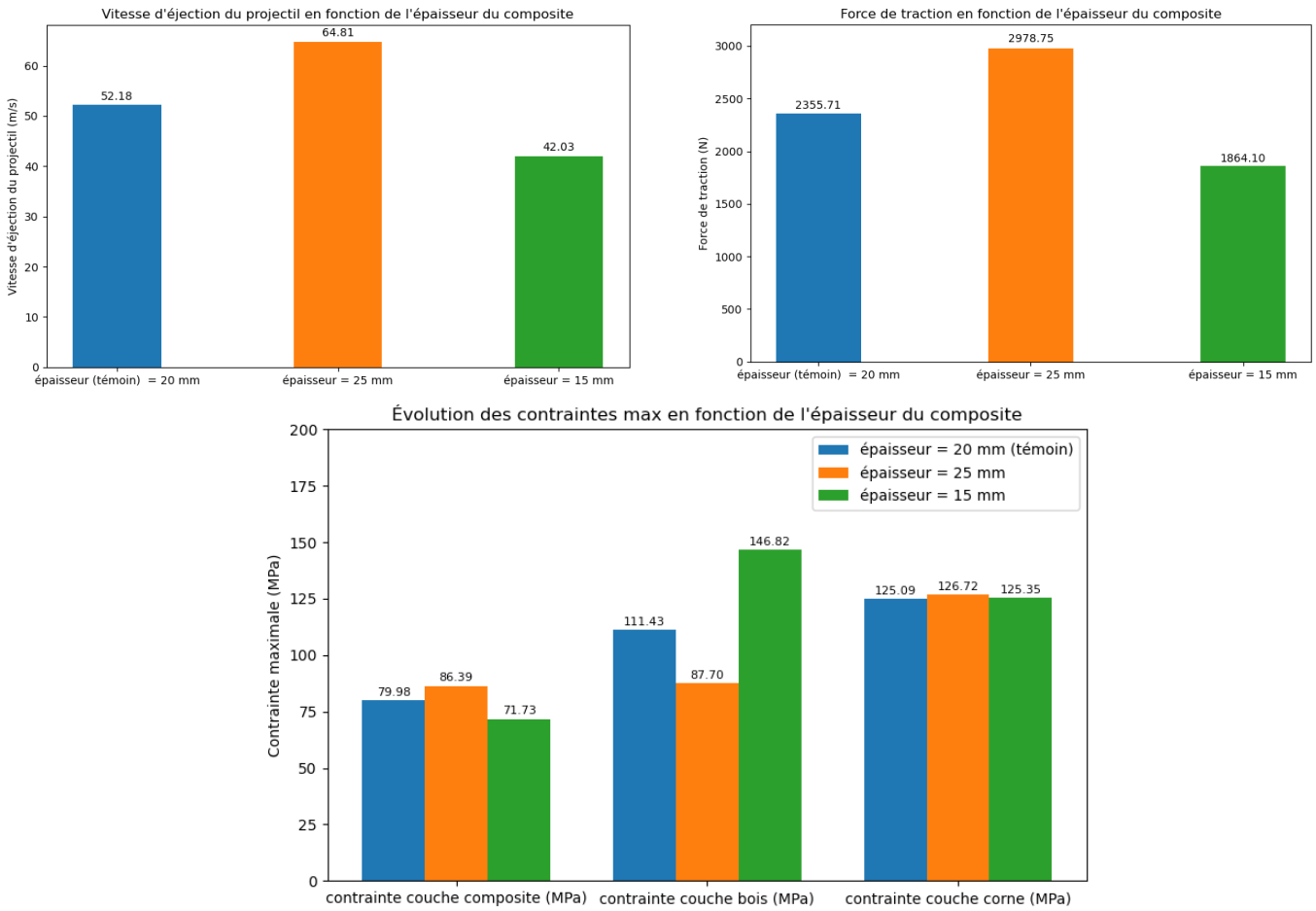



*Figure 8 : Résultat de simulation où l'épaisseur de la couche tendon/colle varie*

Lors de la simulation où l'épaisseur de la couche du matériau composite tendon/colle diminue la vitesse d'éjection de la flèche est plus faible que celle du témoin. De plus, la contrainte maximale subie par le bois augmente et vaut 146 MPa, ce qui dépasse le module de rupture de ce dernier. Cette simulation indique que l'arc casserait lors de sa première utilisation.

Lorsque l'épaisseur du matériau composite augmente la vitesse d'éjection du projectile est supérieure à l'arc témoin. Les contraintes subies par la corne et le matériau composite sont sensiblement identiques. En revanche, les contraintes subies par le bois diminuent. Cela permet au bois de rester en dessous du module de rupture et donc de ne pas casser. Cependant, la contrainte dans la corne est de 127 MPa, c'est-à-dire la même valeur que le module de rupture. La couche de corne va donc certainement se rompre. En ce qui concerne la force de traction, il est nécessaire d'apporter plus de force pour armer l'arc. Ce modèle d'arc a des qualités intéressantes cependant la couche de corne va certainement se rompre.

- **Variation de l'épaisseur de la couche de corne**

Le paramètre étudié est maintenant l'épaisseur de la couche de corne. Les simulations réalisées font varier l'épaisseur de la corne de la même manière que le composite tendon/colle précédemment. L'épaisseur témoin est de 20 mm. Nous avons réalisé des simulations pour des épaisseurs de 25 mm et 15 mm.

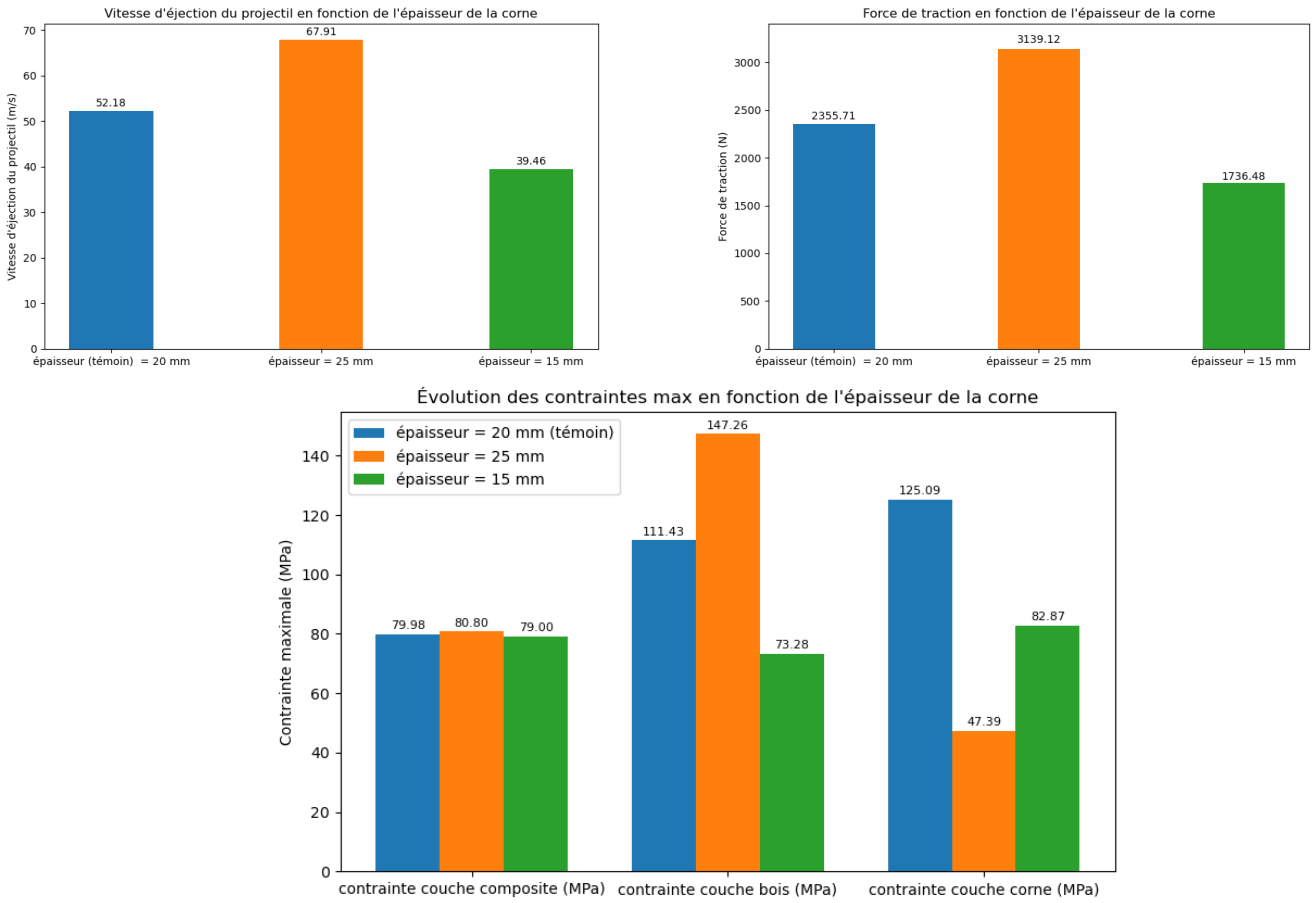



*Figure 9 : Résultats de simulation où l'épaisseur de la couche de corne varie*

Lorsque l'épaisseur de la couche de corne diminue, la vitesse d'éjection de la flèche est inférieure à celle du témoin. Les contraintes subies par la couche de corne et par la couche de bois diminuent. En effet, la contrainte dans le bois passe de 111 MPa à 73 MPa. La contrainte dans la corne, quant à elle ; passe de 125 MPa à 83 MPa. De plus, la force de traction nécessaire pour bander l'arc est moins grande que pour notre arc témoin.

Lorsque l'épaisseur de la couche de corne augmente, la vitesse d'éjection de la flèche est plus rapide que pour le témoin. Cependant, les contraintes subies par la couche de bois augmentent jusqu'à une contrainte maximale de 147 MPa. Cette contrainte maximale dépasse le module de rupture du bois, et notre arc va donc casser au niveau du bois.

Un arc avec une épaisseur de corne plus petite que le témoin semble être plus efficace.

- **Synthèse des Résultats**

Le tableau 4 présente la synthèse des résultats de ces simulations.

*Tableau 4 : Synthèse des résultats*

| | Vitesse d'éjection de la flèche [m/s] | Force de traction [N] | Rupture d'un des matériaux |
|---|---|---|---|
| Témoin | 52 | 2355 | Oui |
| Allonge = 1400mm | 61 | 3341 | Oui |
| Allonge = 1064mm | 82 | 1741 | Oui |
| Longueur = 1024mm | 80 | 1559 | Non |
| Longueur = 824mm | 71 | 3930 | Oui |
| e_tendon = 25mm | 65 | 2879 | Oui |
| e_tendon = 15mm | 42 | 1864 | Oui |
| e_colle = 25mm | 68 | 3139 | Oui |
| e_colle = 15mm | 39 | 1736 | Non |

Ces différents paramètres influent sur les performances de l'arc. Cependant, la question de l'existence d'un couplage entre ces paramètres qui nous permettrait d'avoir un arc encore plus optimal se pose. Notamment en ce qui concerne l'épaisseur des matériaux. En effet, les données géométriques des arcs sont données dans la littérature, cependant la répartition de chaque couche ne l'est pas. Il serait donc intéressant d'approfondir l'étude de ce paramètre afin d'obtenir une répartition optimale de chaque matériau.

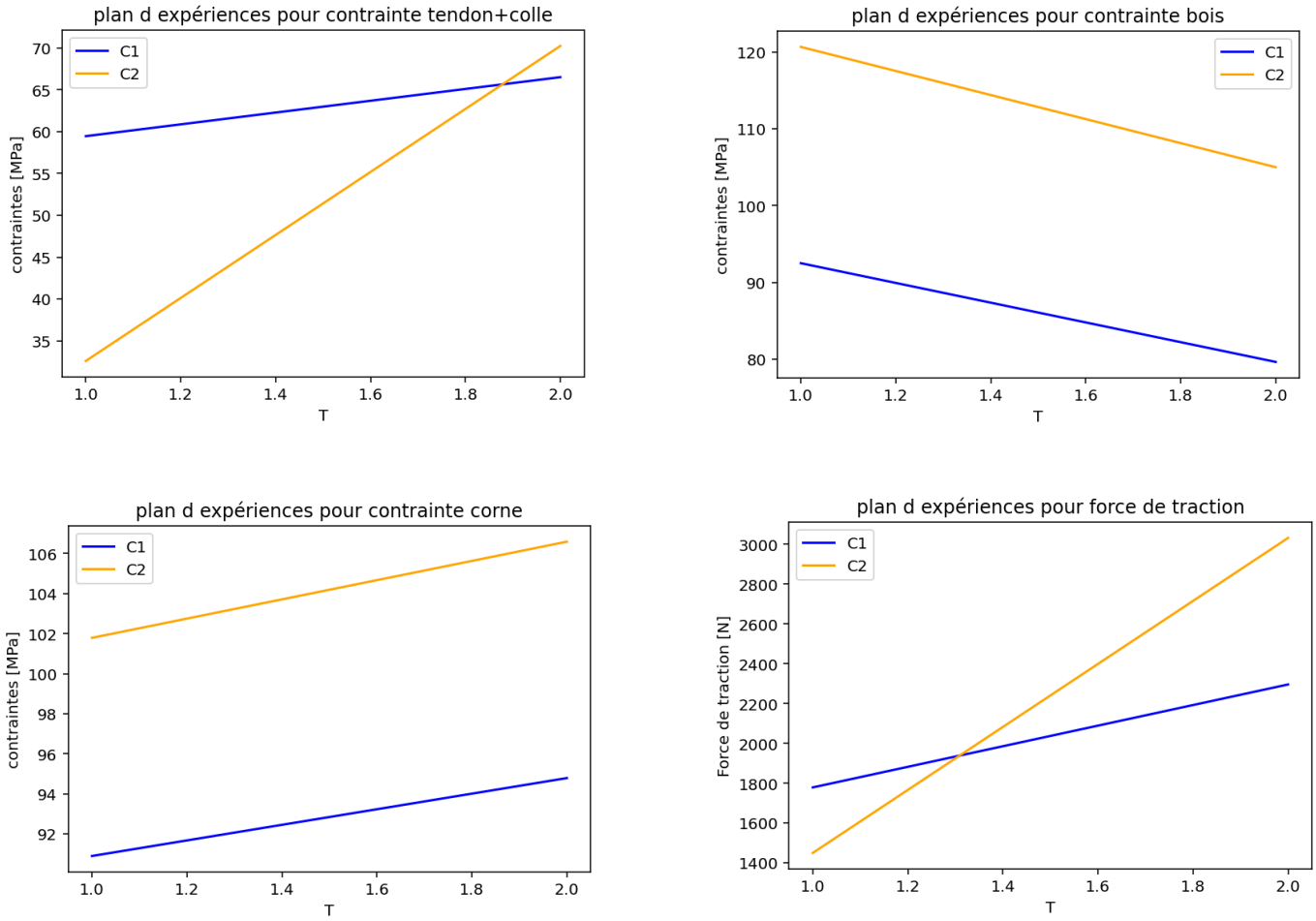
## *Influence de l'épaisseur des différents matériaux*

Le but de cette partie est d'approfondir l'étude de l'épaisseur des matériaux afin de trouver une répartition optimale dont nous pourrons nous servir pour modéliser les différents modèles d'arc décrits par Biton.
Pour cela, un plan d'expériences va être réalisé sur les épaisseurs de composite tendon+colle et de corne. Le tableau 5 présente les paramètres qui varient.

*Tableau 5 : paramètres du plan d'expérience*

| | Notation | Épaisseur de la couche [mm] |
|---|---|---|
| Tendon | T1 | 17.5 |
| | T2 | 22.5 |
| Corne | C1 | 17.5 |
| | C2 | 22.5 |

Les différents résultats obtenus sont donnés dans la figure 8. Les valeurs des contraintes représentées ici sont les contraintes en statique.



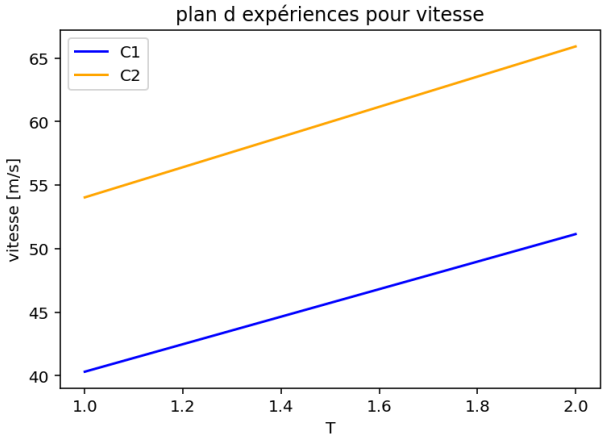



*Figure 10 : Résultats du plan d'expérience pour la variation des épaisseurs de composite et de corne*

Les graphiques obtenus sont de deux sortes. Certains représentent deux droites parallèles et d'autres deux droites sécantes. Lorsque les droites sont parallèles, cela signifie que les paramètres testés sont indépendants, c'est-à-dire que chaque facteur à un effet indépendant sur la réponse. Au contraire, si les droites sont sécantes il y a une interaction entre les deux paramètres, c'est-à-dire que l'effet d'un facteur dépend du niveau du second facteur.

Dans ce cas, les épaisseurs de composite et de corne exercent une influence indépendante sur les contraintes dans le bois, les contraintes dans la corne et la vitesse d'éjection du projectile. C'est à dire que pour toute épaisseur de corne fixée, la variation de l'épaisseur de tendon va avoir la même influence sur ses résultats, et inversement.

Cependant, ce n'est pas le cas pour la contrainte dans le composite et pour la force de traction. En effet pour ces deux graphes les droites sont sécantes. Cela signifie que l'effet de l'épaisseur du composite sur la contrainte dans les composites et sur la force de traction n'est pas constant mais dépend de l'épaisseur de corne choisie.

Le but de ces simulations est d'essayer de trouver une répartition des matériaux qui permettrait à l'arc de ne pas se casser à la première utilisation. Pour cela, nous allons regarder plus en détails les contraintes subies par chaque couche de matériau. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.

*Tableau 6 : Contraintes en statique dans chaque couche de matériau lorsque les épaisseurs de corne et de composite varient*

| | Epaisseur totale [mm] | Contrainte dans le composite [MPa] | Contrainte dans le bois [MPa] | Contrainte dans la corne [MPa] |
|---|---|---|---|---|
| Arc 1 : Témoin | 45 | 65 | 98 | 98 |
| Arc 2 : T1-C1 | 40 | 59 | 92 | 91 |
| Arc 3 : T1-C2 | 45 | 33 | 121 | 102 |
| Arc 4 : T2-C1 | 45 | 67 | 80 | 95 |
| Arc 5 : T2-C2 | 50 | 70 | 105 | 107 |

Les arcs 1,2 et 5 sont tous les trois des arcs qui ont une épaisseur de corne égale à l'épaisseur de composite, mais leur épaisseur totale varie. Cependant, les modèles décrits par Biton ont une épaisseur totale donnée, et non pas un paramètre à modifier dans les simulations. Le choix pour la répartition des épaisseurs des matériaux doit donc se faire entre les arcs 1,3 et 4. L'arc 3 permet de diviser par 2 la contrainte dans le composite par rapport à l'arc témoin, cependant, il augmente la contrainte dans le bois jusqu'à dépasser le module de rupture. Les données ci-dessous étant les contraintes en statique, L'arc 3 ne résisterait pas à la mise en tension de l'arc.
L'arc 4 a des contraintes similaires à l'arc témoin dans le composite et dans la corne. En revanche, la contrainte dans le bois est inférieure pour l'arc 4 que pour l'arc témoin.

D'un point de vue des contraintes, l'arc 4 a la meilleure répartition des matériaux. En ce qui concerne la vitesse d'éjection du projectile, l'arc témoin à une vitesse de 52 m/s et l'arc 4 a une vitesse de 51 m/s. La force de traction, quant à elle, vaut 2356 N pour l'arc témoin et 2296 N pour l'arc 4. Ce dernier nous permet de diminuer la contrainte reçue par le bois sans perdre en performances sur la vitesse d'éjection du projectile et

sans ajouter de force de traction pour le mettre sous tension. Cependant, ce dernier paramètre n'est pas vraiment un problème car les arbalètes sont équipées d'un treuil pour tirer la corde en arrière. La répartition de l'arc 4, c'est-à-dire avec une épaisseur de composite supérieur à celle de la corne est la plus optimale. Le tableau 7 présente la répartition des différentes couches dans l'arc 4. C'est cette répartition qui va être utilisée dans la suite des simulations.

*Tableau 7 : Répartition des matériaux au centre de l'arc 4*

| | Composite | Bois | Corne |
|---|---|---|---|
| Epaisseur [mm] | 22,5 | 17.5 | 10 |
| Pourcentage | 50% | 39% | 11% |

# Modélisation des arcs des arbalètes géantes décrits par Biton

Quatre modèles d'arbalètes ont été décrits par les textes de Biton :
-"le gastraphète conçu par Zopyros de Tarente à Milet" (ZMil)
-"le gastraphète de montagne conçu par Zopyros de Tarente à Cumes en Italie" (ZCum)
-"le lithobole conçu à Rhodes par Charon de Magnésie" (CMag)
-"le lithobole conçu à Thessalonique par Isidore d'Abydos" (IAby)
Le gastraphète est composé d'un corps fixe à l'avant duquel est fixé un arc composite. Le lithobole, quant à lui, est un engin destiné à lancer des pierres. Des illustrations de gastraphète et de lithobole sont disponible en annexe.

Pour les arcs CMag et IAby plusieurs simulations sont proposées. En effet Lucas Ego a déduit leurs proportions à partir du texte grec. Cependant Marsden, l'historien dont les travaux font aujourd'hui référence pour les machines de Biton, a quant à lui décrit des longueurs et épaisseurs totales différentes. De plus, les modèles de Marsden ont des sections circulaires, cependant Lucas EGO n'est pas en accord avec cela car un indice dans le texte grec permet de comprendre que l'arc ZMil à une largeur supérieure à son épaisseur et donc une section elliptique. Cependant VirtualBow ne permet de modéliser que des arcs à section rectangulaire. Les arcs à section circulaire de Marsden sont donc modélisés comme des arcs à section carrée, tandis que les arcs de Lucas EGO, à section elliptique, ont été modélisés par des arcs à section rectangulaire. Quatre simulations seront donc proposées pour ces deux arcs :

- CMag et IAby : les extrapolations de Lucas EGO
- CMag_Marsden et IAby_Marsden : les extrapolations de Marsden
- CMag_Marsden_elliptique et IAby_Marsden_elliptique : des arcs dont la longueur et l'épaisseur sont celles estimées par Marsden, mais dont la largeur a été modifiée pour respecter le rapport largeur/épaisseur de ZMil. Le but est de se rapprocher d'une section elliptique.
- CMag_Marsden_proportionne et IAby_Marsden_proportionne : des arcs dont la longueur est celle estimée par Marsden mais dont l'épaisseur et la largeur ont été modifiées pour respecter le rapport épaisseur/longueur (= 1/36), puis épaisseur/largeur (= 1/1,36) de ZMil.

## *Paramètres des différents modèles*

Les propriétés géométriques des différents modèles sont résumées dans le tableau 8 :

*Tableau 8 : Propriétés géométriques des différents modèles*

| | Longueur totale [mm] | Largeur [mm] | Epaisseur totale [mm] | Allonge [mm] |
|---|---|---|---|---|
| ZMil | 2772 | 104,72 | 77 | 1848 |
| ZCum | 2156 | 63 | 46 | 1232 |
| CMag | 1155 | 44 | 32 | 770 |
| CMag Marsden | 2772 | 96 | 96 | 770 |
| CMag Marsden elliptique | 2772 | 130,56 | 96 | 770 |
| CMag Marsden proportionnes | 2772 | 104,72 | 77 | 1848 |
| IAby | 5082 | 192 | 141 | 2772 |
| IAby Marsden | 4620 | 308 | 308 | 2772 |
| IAby Marsden elliptique | 4620 | 418,88 | 308 | 2772 |
| IAby Marsden proportionnes | 4620 | 174,53 | 128,33 | 2772 |

L'épaisseur totale au centre de l'arc est divisée en 50% de composite, 11% de bois, et 39% de corne. L'épaisseur de la couche de bois reste constante le long du bras d'arc. Les épaisseurs de corne et de composite, quant à elles, décroissent linéairement jusqu'à atteindre 50% de leur valeur initiale à l'extrémité de l'arc. Un tableau avec l'épaisseur exacte des trois matériaux au centre de l'arc pour chaque modèle se trouve en annexe.

La raideur de la corde utilisée est un paramètre à donner à VirtualBow pour chaque modèle d'arc. Dans l'Antiquité les cordes archères étaient faites en fibres végétales, plus précisément en chanvre ou en lin. Aujourd'hui, le chanvre est encore utilisé mais également d'autres plantes extra-méditerranéennes : sisal, jute, cocotier. Les données littéraires trouvées n'évoquent pas les cordes en chanvre, nous allons donc utiliser une corde en jute pour les simulations car les deux cordes ont la même masse linéique. La raideur de la corde peut être calculée de la manière suivante : $k = \frac{ES}{l}$ avec S la section de la corde, l la longueur de la corde et E son module d'Young qui vaut 440 MPa. Le tableau 9 ci-dessous présente les valeurs de raideur pour chaque modèle.

*Tableau 9 : Raideur de la corde pour chaque modèle*

| | Diamètre corde (exact) | Diamètre corde du commerce (VirtualBow) | Masse linéique corde du commerce (VirtualBow) | Raideur* |
|---|---|---|---|---|
| ZMil | 24,45 mm | 24 mm | 29,52 kg/100 m | 86975 N/m |
| ZCum | 18,29 mm | 18 mm | 19,50 kg/100 m | 57989 N/m |
| CMag | 9,6 mm | 10 mm | 5,90 kg/100 m | 36204 N/m |
| IAby | 44 mm | 40 mm | 75,5 kg/100 m | 136211 N/m |
| CMag_Marsden** | 24,45 mm | 24 mm | 29,52 kg/100 m | 86038 N/m |
| IAby_Marsden** | 40 mm | 40 mm | 75,5 kg/100 m | 170496 N/m |

* : La longueur de corde n'est pas une donnée fixée et rentrée dans VirtualBow, mais c'est un paramètre calculé par le logiciel lorsque la simulation est lancée. Cette dernière varie lorsque la raideur de la corde change. Les valeurs présentées ici sont donc les valeurs utilisées pour nos simulations, mais ne sont pas des valeurs exactes.
** : Les modélisations ''Marsden'', ''Marsden elliptique'' et ''Marsden proportionne'' sont toutes fondées sur la longueur d'arc donnée par Marsden, elles ont aussi le même diamètre de corde.

Enfin, les propriétés mécaniques des matériaux utilisés, qui ont été trouvées dans la littérature, sont dans le tableau 10.

*Tableau 10 : Propriétés mécaniques des matériaux utilisés*

| | Masse volumique $[kg/m^3]$ | Module de Young [GPa] |
|---|---|---|
| Composite tendon + colle | 1100 | 2,32 |
| Frêne | 680 | 12,31 |
| Corne | 1200 | 3 |

# Résultats

L'objectif est, dans un premier temps, de voir si un des modèles d'arc avec la modélisation de Lucas EGO peut résister lorsqu'il est utilisé pour lancer un projectile. La figure 11 présente les contraintes dynamiques subies par chaque matériau pour les modèles différents de Lucas EGO, c'est-à-dire les contraintes lorsque le projectile est lancé.

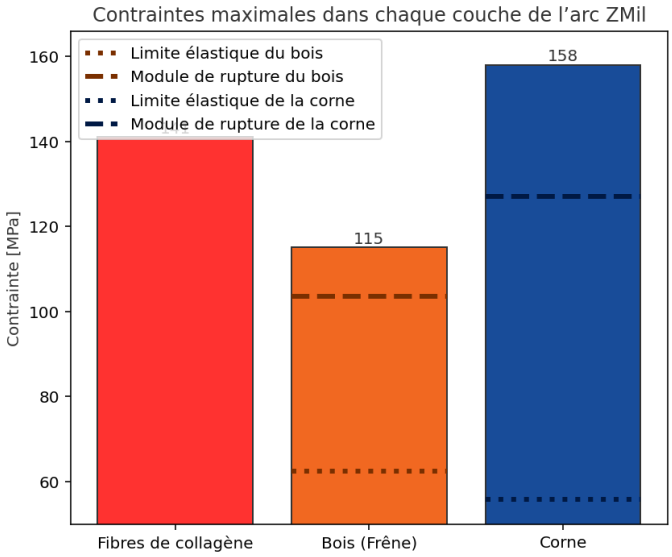



*Figure 11.a : Contraintes dans chaque matériau de l'arc ZMil*

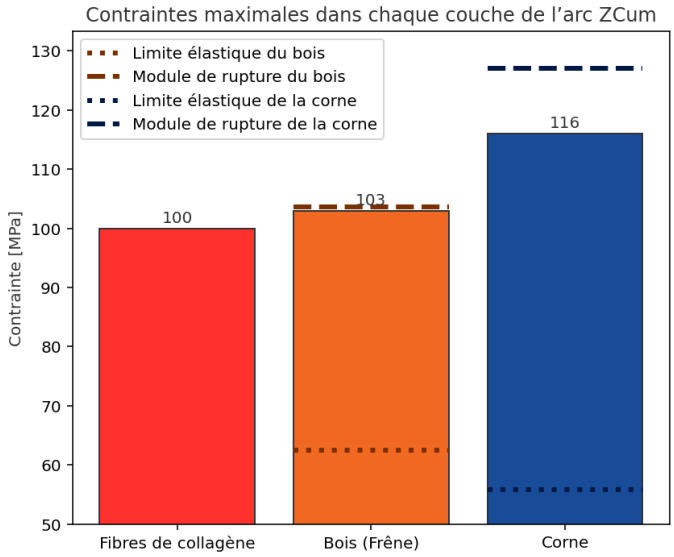



*Figure 11.b : Contraintes dans chaque matériau de l'arc ZCum*

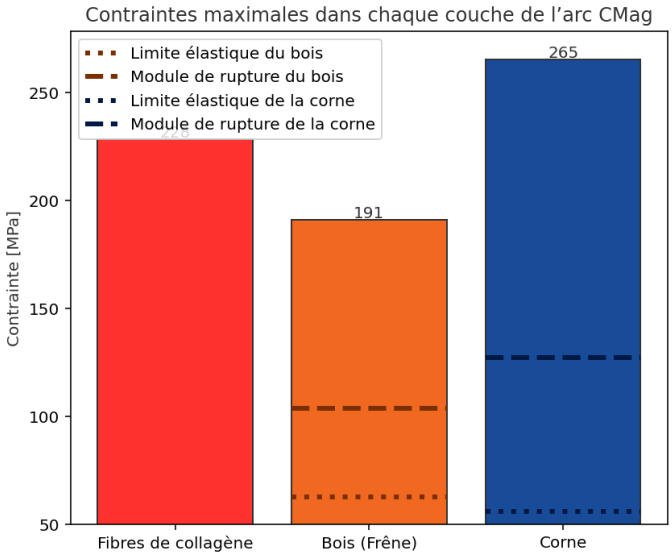



*Figure 11.c : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag*

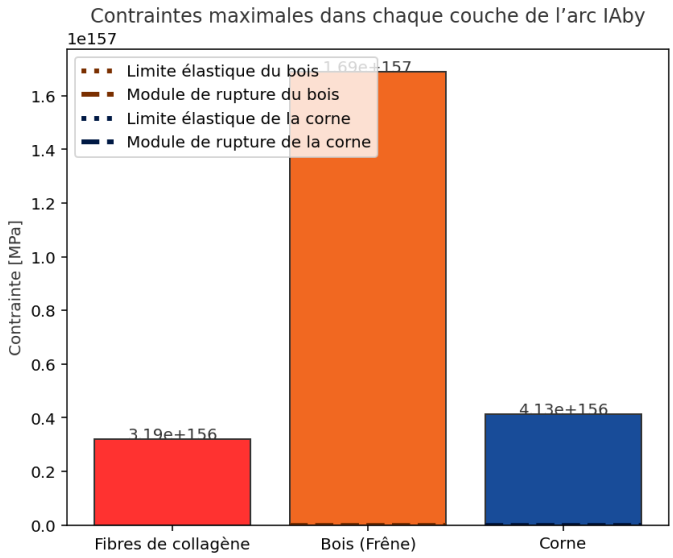



*Figure 11.d : Contraintes dans chaque matériau de l'arc IAby*

*Figure 11 : Contraintes dynamiques dans chaque matériau*

Pour rappel, le module de rupture du frêne est de 103,4 MPa et celui de la corne utilisée est de 127 MPa.

La figure 11.d montre que l'arc IAby subit des contraintes de l'ordre de $10^{156}$ MPa. Ses contraintes sont beaucoup trop élevées. L'arc ne résistera pas.

Les contraintes subies par l'arc CMag, représenté sur la figure 9.c, sont de 191 MPa dans le frêne et 264 MPa dans la corne. Ces dernières dépassent leurs modules de rupture respectif. L'arc CMag va se briser lors de sa première utilisation.

L'arc ZMil subit, quant à lui, des contraintes de 115 MPa dans le bois et de 158 MPa dans la corne. Encore une fois, les contraintes que subissent les matériaux sont supérieures à leurs modules de rupture. Les couches de bois et de corne vont se casser dans l'arc ZMil.

Enfin, pour l'arc ZCum les contraintes subies par le bois sont de 103 MPa et par la corne de 116 MPa. La couche de corne ne va pas se rompre à la première utilisation. Cependant, la limite d'élasticité de la corne est de 55,8 MPa, le matériau va donc avoir des déformations plastiques. La couche de corne va résister au premier lancé mais l'arc ne pourra pas être utilisé indéfiniment dû aux déformations plastiques. En ce qui concerne la couche de bois, la contrainte atteinte est égale à la limite de rupture. Il est donc très probable que l'arc ZCum rompe dans le bois lors de sa première utilisation.

Les arcs CMag et IAby, ont plusieurs modélisations de proposées. L'objectif est maintenant de comparer ces différentes modélisations afin de voir si l'une d'elles serait plus optimale et permettrait d'avoir un arc qui résiste.

- Arc IAby

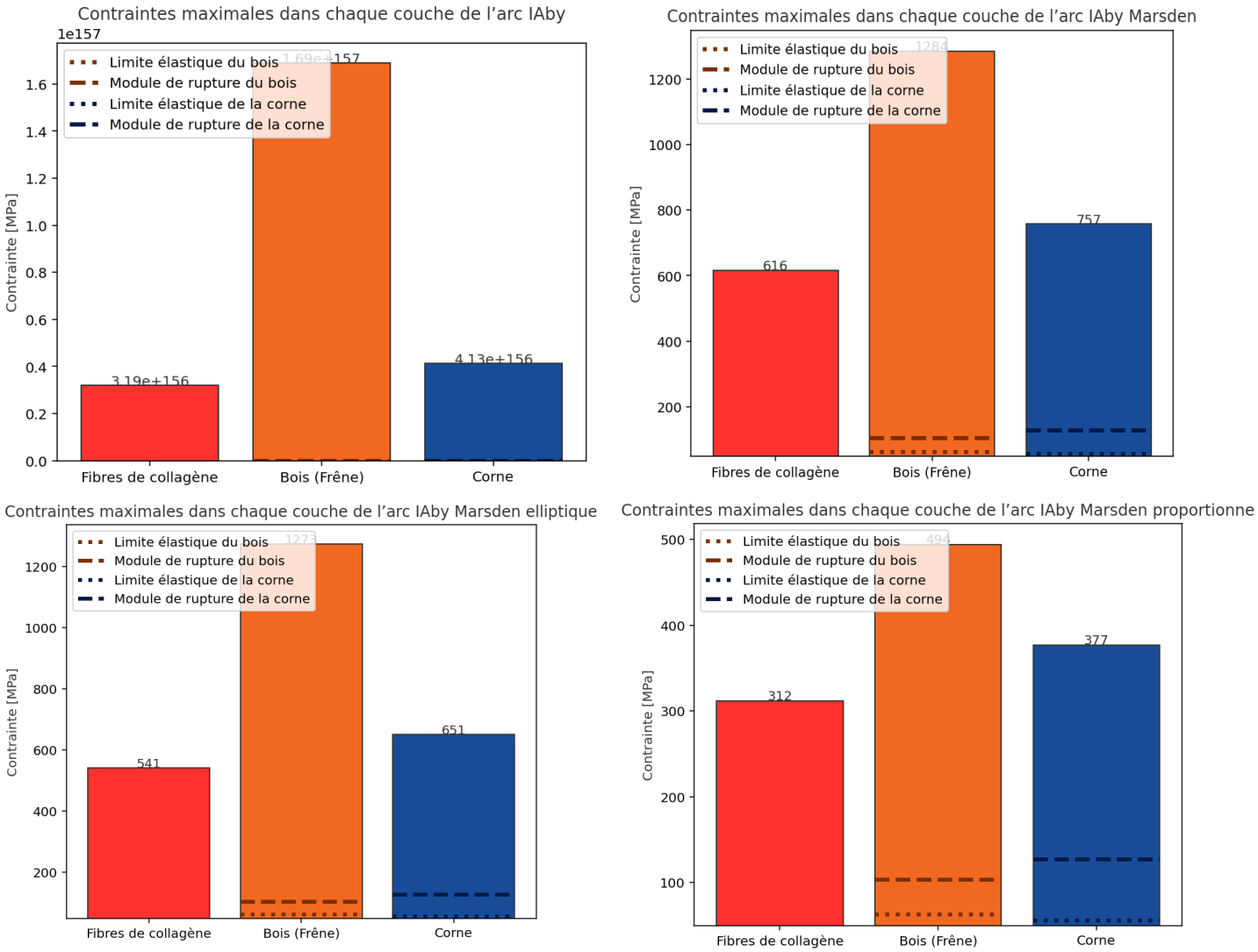



*Figure 12 : Contraintes dynamiques dans chaque matériau pour les différentes modélisations de l'arc IAby*

La figure 10 montre que les modélisations de Marsden permettent de diminuer les contraintes subies par l'arc IAby. Cependant, ces dernières restent supérieures aux limites de rupture du frêne et de la corne respectivement. Toutes les modélisations donnent comme résultats un arc IAby qui se rompt lors de sa première utilisation.

- Arc Cmag

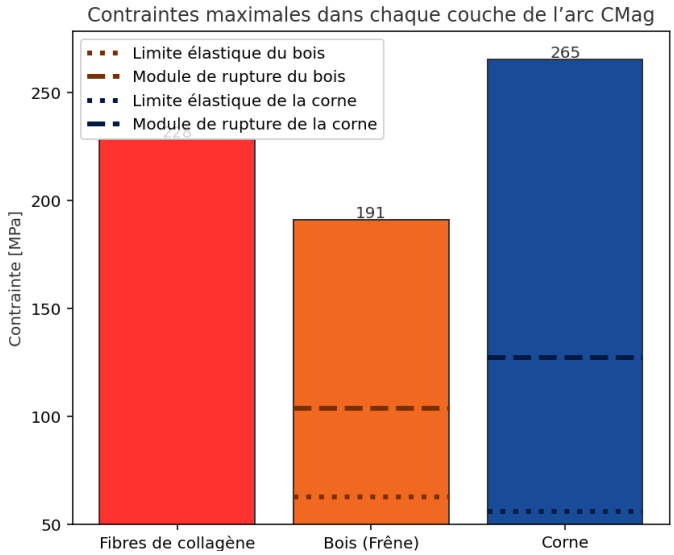



*Figure 13.a : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag*

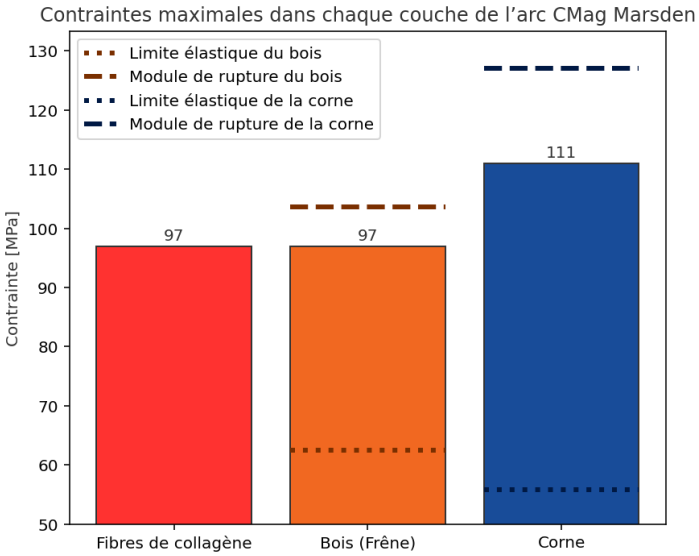



*Figure 13.b : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag Marsden*

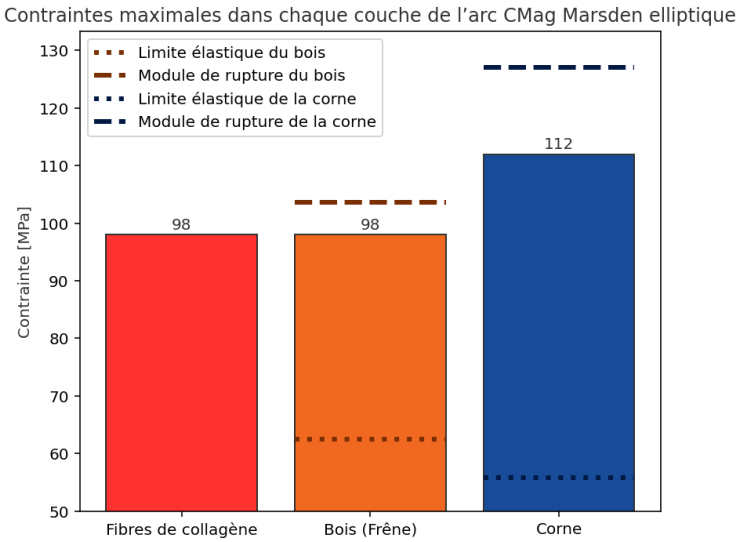



*Figure 13.c : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag Marsden elliptique*

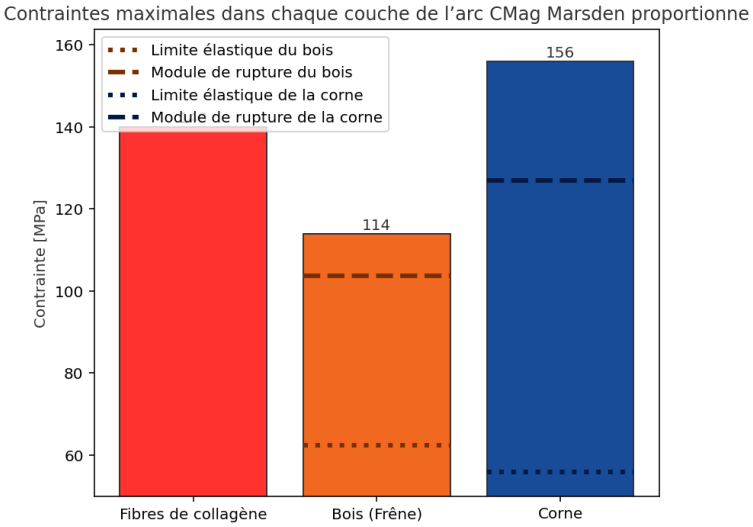



*Figure 13.d : Contraintes dans chaque matériau de l'arc CMag Marsden proportionne*

*Figure 13 : Contraintes dynamiques dans chaque matériau pour les différentes modélisations de l'arc CMag*

Comme pour l'arc IAby, les modélisations de Marsden permettent de diminuer les contraintes subies par chaque matériau. Cependant, aucun lien sur le type de modélisation et la diminution des contraintes ne peuvent être effectués. En effet, pour l'arc IAby la modélisation Marsden proportionne divise par deux les contraintes subies par chaque matériau par rapport au modèle Marsden. Alors que pour la modélisation de CMag les contraintes subies sont plus élevées pour la modélisation Marsden proportionne que pour la modélisation Marsden.

Regardons maintenant chaque modélisation plus précisément. Pour rappel, l'arc CMag se rompt à la première utilisation comme le remontre la figure 13.a.

Le modèle CMag Marsden subit des contraintes de 97 MPa dans le bois et 111 MPa dans la corne. Ces dernières sont inférieures à leur module de rupture respectif. L'arc ne va donc pas casser après son premier lancer de projectile. Cependant, pour les deux matériaux, la limite d'élasticité est dépassée. Ces derniers vont subir des déformations plastiques et ne pourront donc pas être utilisés un grand nombre de fois.

La figure 13.c montre que les contraintes subies par l'arc CMag avec la modélisation Marsden elliptique sont pratiquement égales à celles de la modélisation Marsden. Les mêmes conclusions peuvent en être tirées.

Cette modélisation permet à l'arc d'effectuer au moins un lancer, mais il subira des déformations plastiques qui vont empêcher l'utilisation répétée de ce dernier.

Enfin, la modélisation Marsden proportionne donne comme résultats des contraintes dans le bois de 114 MPa et dans la corne de 156 MPa. Les deux matériaux vont rompre car les contraintes qu'ils subissent dépassent leur module de rupture.

Parmi les 10 modélisations proposées, 7 arcs vont casser dès leurs premières utilisations. Les performances des 3 arcs qui peuvent résister à un lancer sont présentés dans le tableau 11.

*Tableau 11 : Performances des arcs ZCum, CMag Marsden et CMag Marsden elliptique*

| | Longueur totale [mm] | Masse du projectile [g] | Vitesse d'éjection du projectile [m/s] | Force de Traction [N] |
|---|---|---|---|---|
| ZCum | 2156 | 70 | 66 | 3 069 |
| CMag Marsden | 2772 | 2923 | 26 | 5 886 |
| CMag Marsden elliptique | 2772 | 2923 | 27 | 7 792 |

L'arc avec la meilleure vitesse d'éjection est le ZCum, cependant les contraintes qu'il subit sont à la limite de la rupture pour le bois. Il y a donc une probabilité que ce dernier se brise lors du premier tir.

Les arbalètes CMag Marsden et CMag Marsden elliptique ont sensiblement la même vitesse d'éjection. Cette dernière est inférieure à l'arc ZCum. Cependant, CMag lance des boulets en pierre qui ont une masse 42 fois supérieure aux flèches lancés par ZCum. Cela peut expliquer la différence de vitesse.
La force de traction nécessaire pour bander l'arbalète est supérieure pour la modélisation CMag Marsden elliptique. En effet, cette dernière vaut 7 992 N contre 5 886 N nécessaire pour l'arbalète CMag Marsden. L'arc CMag Marsden est donc le meilleur modèle d'arc parmi ceux qui ont été étudiés.

De plus, dans les simulations effectuées, la couche de bois casse en premier. En effet, pour l'arc ZCum le bois est à la limite de la rupture alors que la corne non. Cela laisse penser que le bois serait le matériau limitant de ces arcs. Cela est cohérent avec l'histoire car par la suite, notamment au Moyen-Age, les arcs des grandes arbalètes n'avaient plus de bois mais uniquement de la corne et du composite tendon/colle. Il est donc probable que les artisans médiévaux se soient rendu compte que le bois cassait en premier et ont donc décidé de l'enlever.

# Conclusion

Ce rapport présente les avancées réalisées dans le cadre de notre projet visant à évaluer la faisabilité technique et les performances mécaniques des arcs géants décrits par Biton. Nous avons adopté une approche combinant expérimentation pour caractériser les propriétés mécaniques des fibres de collagène, de la colle utilisée pour les fixer, ainsi que du composite résultant et simulation pour analyser les arcs. Malheureusement, dû à des problèmes d'emploi du temps et de disponibilité des machines d'expérimentation, nous avons pu réaliser uniquement les pré essais pour la partie expérimentale.

Grâce à l'utilisation du logiciel VirtualBow, nous avons pu modéliser différents arcs et analyser l'influence de divers paramètres sur leurs performances. Cette étude nous a permis de trouver la répartition optimale de chaque matériau pour un arc qui ne se casse pas lors de sa première utilisation. Nous avons ensuite pu effectuer les simulations des arcs des arbalètes géantes décrits par Biton dans ses textes. Cependant pour 7 arcs sur 10 les contraintes du bois et/ou de la corne dépassent le module de rupture, ce qui signifie que l'arc casse durant sa première utilisation. Un arc est à la limite de rupture dans la couche de bois. Ce dernier réussira peut-être à lancer une flèche mais pas plus. Enfin, pour deux modèles les contraintes ne dépassent pas le module de rupture de leur matériau, cependant elles dépassent la limite d'élasticité. Ces arcs vont subir des déformations plastiques et ne pourront pas être utilisés dans de nombreuses batailles. Les arcs décrits par Biton sont donc plus de ''l'ingénierie de papier'' utilisés pour faire de la propagande que de réelles armes de guerre.

La suite pour ce projet serait de réaliser les essais de traction sur les fibres de collagène, la colle utilisée pour les fixer, ainsi que du composite en résultant.

Pour la partie simulation, Stefan Pfeifer, le créateur du logiciel VirtualBow, travaille sur une nouvelle version du logiciel qui aurait plus d'options. Notamment, la section des arcs pourraient être une ellipse et non plus uniquement un rectangle. Refaire des simulations avec des section rondes ou en ellipse serait pertinent.

# Bibliographie


-(1) Fratzl, P. (Ed.). (2008). *Collagen: Structure and mechanics*. Springer.
-(2) Hepworth, D. G., & Smith, J. P. (2002). The mechanical properties of composites manufactured from tendon fibres and pearl glue (animal glue). *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, *33*(5), 717–726.
-(3) Bureau of Ships – Navy Department. (1955). *Wood: A manual for its use as a shipbuilding material. Volume -III*. U.S. Government Printing Office.
-(4) VirtualBow. (n.d.). *User manual of VirtualBow*. Retrieved from https://www.virtualbow.org
-(5) VirtualBow. (n.d.). *Theory manual of VirtualBow*. Retrieved from https://www.virtualbow.org
-(6) The Wood Database. (n.d.). Retrieved from https://www.wood-database.com

# Annexe

*Figure 1 : Machine de traction utilisée INSTRON 8802*

| Colle | Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 3 | Echantillon 4 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur [mm] | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Largeur [mm] | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Epaisseur 1 [mm] | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Epaisseur 2 [mm] | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Epaisseur 3 [mm] | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,9 |
| Epaisseur 4 [mm] | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 1 |
| Epaisseur 5 [mm] | 1 | 0,6 | 0,7 | 1 |
| Epaisseur 6 [mm] | 1 | 0,7 | 0,5 | 1 |
| Epaisseur moyenne [mm] | 0,9 | 0,6 | 0,61 | 0,93 |
| Masse [g] | 1,206 | 0,879 | 0,723 | 1,221 |
| Masse volumique [kg/m^3] | 1313,72 | 1436,27 | 1149,44 | 1282,56 |
| Masse Volumique moyenne [kg/m^3] | 1295,50 | | | |

*Tableau 1 : Propriétés des échantillons de Colle*

| Composite | Echantillon 1 | Echantillon 2 |
|---|---|---|
| Longueur [mm] | 85 | 85 |
| Largeur [mm] | 12 | 12 |
| Epaisseur 1 [mm] | 0,5 | 1,3 |
| Epaisseur 2 [mm] | 0,9 | 0,9 |
| Epaisseur 3 [mm] | 1 | 1,3 |
| Epaisseur 4 [mm] | 1 | 1,2 |
| Epaisseur 5 [mm] | 1,1 | 1,6 |
| Epaisseur 6 [mm] | 0,9 | 1,2 |
| Epaisseur moyenne [mm] | 0,9 | 1,25 |
| Masse [g] | 1,069 | 1,307 |
| Masse volumique [kg/m^3] | 1164,48 | 1025,09 |
| Masse Volumique moyenne [kg/m^3] | 1094,79 | |

*Tableau 2 : Propriétés des échantillons de Composite*

| Fibre tendon boeuf | Echantillon 1 | Echantillon 2 | Echantillon 3 |
|---|---|---|---|
| Longueur [mm] | 180 | 130 | 155 |
| Masse [g] | 0,062 | 0,029 | 0,066 |
| Masse linéique [kg/m] | 0,00034 | 0,00022 | 0,00042 |
| Masse linéique moyenne [kg/m] | 0,00033 | | |

*Tableau 3 : Propriétés des échantillons de Fibre de tendon bœuf*

| | Colle | | Composite | | | Fibre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Essai 1** (Colle 01) | **Essai 2** (Colle 02) | **Essai 3** (Composite 01) | **Essai 4** (Composite 01 bis) | **Essai 5** (Composite 02) | **Essai 6** (Fibre 01) | **Essai 7** (Fibre 01 bis) |
| Temps total (s) | 27,024 | 9,36 | 44,588 | 55,256 | 57,576 | 244,124 | 165,652 |
| Temps de cycle écoulé (s) | 24,548 | 6,9 | 2,092 | 12,76 | 15,08 | 0,668 | 2,58 |
| Charge max (N) | **799,4499** | **161,6071** | **1248,984** | **1460,932** | **972,3015** | **8,321451** | **33,36511** |
| Déplacement (mm) | 2,04552 | 0,577375 | 3,515422 | 4,404135 | 4,595265 | 20,14358 | 13,60297 |

*Tableau 4 : Charge maximale soumise par la machine*

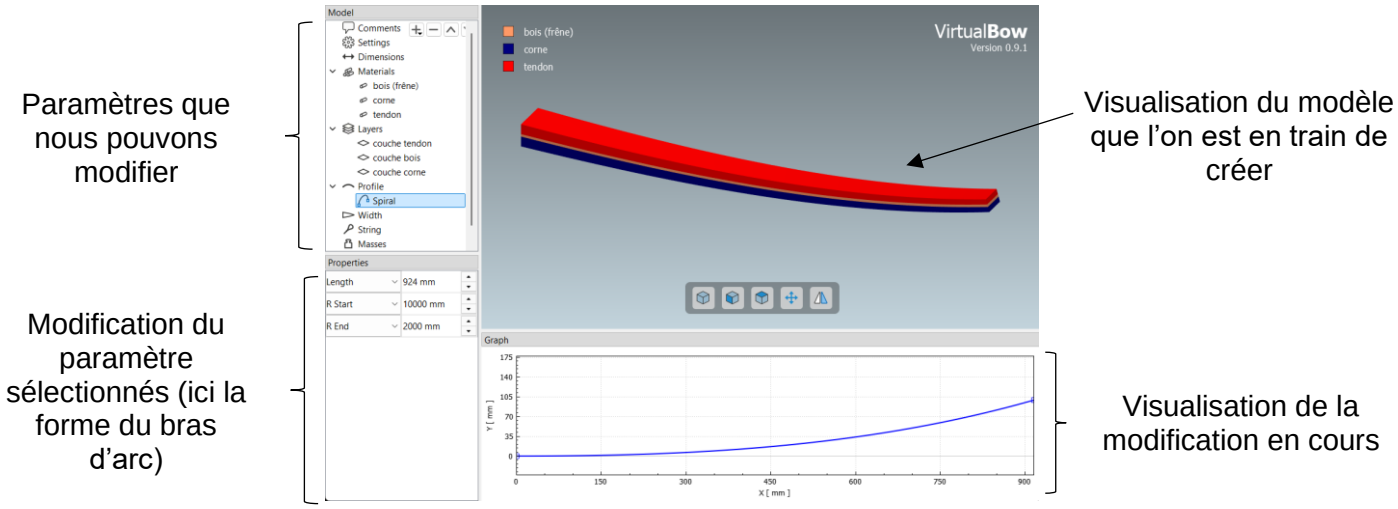



*Figure 1 : Interface de VirtualBow*

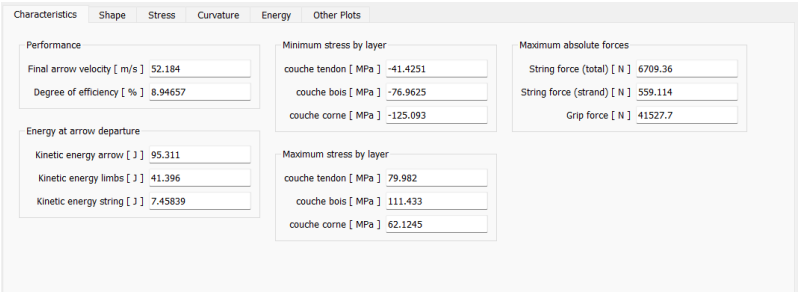


*Figure 2.a : Données numériques*

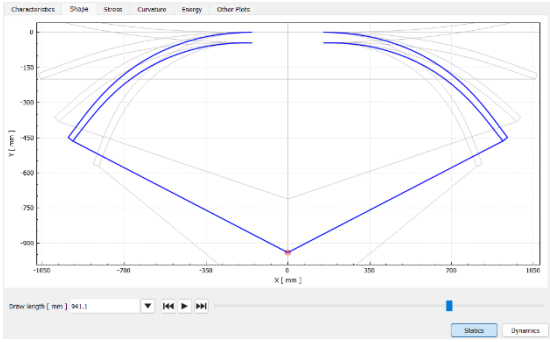


*Figure 2.b : Forme de l'arc en fonction du temps*

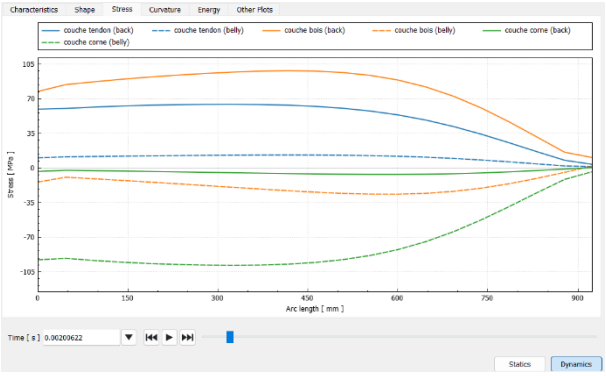


*Figure 2.c : Contrainte en fonction de l'allonge et du temps*

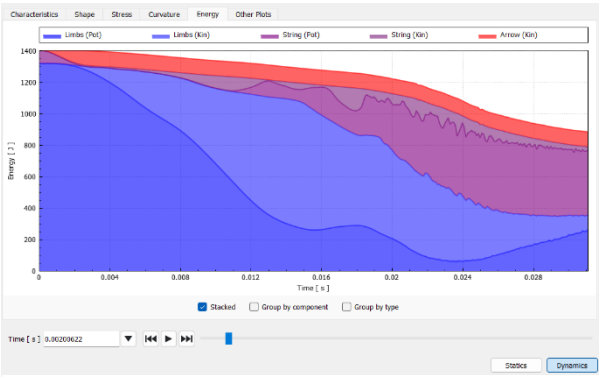


*Figure 2.d : Energies en fonction du temps*

*Figure 4: Lithobolos au Chateau de Mora de Rubielos*

*Figure 3: Proposition de reconstitution d'un gastraphète au Saalburgmuseum de Bad Homburg vor der Höhe.*

| | Epaisseur totale [mm] | Epaisseur composite [mm] | Epaisseur bois [mm] | Epaisseur corne [mm] |
|---|---|---|---|---|
| ZMil | 77 | 38,50 | 8,47 | 30.03 |
| ZCum | 46 | 23 | 5,06 | 17,94 |
| CMag | 32 | 16 | 3,52 | 12,48 |
| CMag Marsden | 96 | 48 | 10,56 | 37,44 |
| CMag Marsden elliptique | 96 | 48 | 10,56 | 37,44 |
| CMag Marsden proportionnes | 77 | 38,50 | 8,47 | 30,03 |
| IAby | 141 | 48 | 15,51 | 54,99 |
| IAby Marsden | 308 | 154 | 33,88 | 120,12 |
| IAby Marsden elliptique | 308 | 154 | 33.88 | 120,12 |
| IAby Marsden proportionnes | 128,33 | 64,17 | 14,12 | 50,04 |

*Tableau 5 : Epaisseur de chaque matériau pour les différents modèles d'arc*